

Analyse du Fret au Rwanda

Sommaire

Contexte

- Objectifs
- Orientation méthodologique générale
- État du projet
- Ce qu'il reste à faire

Présentation des différentes parties du code

- Données utilisées et nettoyage de ces dernières

Contexte

Objectifs

Proof of concept d'un algorithme d'analyse des **effets économiques d'une rupture d'une partie du réseau routier au travers du fret** à cause d'inondation par exemple.

Prendre l'exemple du **Rwanda** mais permettre d'avoir un algorithme qui **pourrait fonctionner pour d'autres pays** avec des changements minimaux dans le code

L'objectif n'est pas prioritairement de calibrer le modèle avec des données réelles mais d'avoir un modèle qui tourne, notamment sur données fictives

Orientation méthodologique générale

Usage intensif **LLM**, notamment Claude (Anthropic), pour la production de code, le débogage et la génération de données fictives réalistes

Création d'un **graphe multimodal** représentant le réseau routier Rwandais

Usage d'une fonction de coût généralisé par route et mode de transport utilisée comme poids pour l'algorithme classique de plus court chemin (**Dijkstra**)

Usage d'une fonction d'allocation de **l'offre et de la demande** de biens et services **pour chaque nœuds** du réseau défini comme un entrepôt

Usage d'un **modèle gravitaire** pour créer une matrice Origine-Destination (OD) des flux de marchandises entre les entrepôts

Production de **scénarios de rupture** de route en attribuant un coût infini au passage par ces routes

Usage d'un modèle dérivé d'une table Input-Output pour analyser les **effets de second tour** de la hausse de coûts de transport et de la baisse de l'offre de marchandises entraîné par ce choc

Etat du projet aujourd'hui

Construction d'un **graphe multi-modale** du réseau Rwanda

Allocation des **flux de marchandises** sur ce graphe

Production du **module** de production de **scénarios de ruptures**

Ce qu'il reste à faire

Réfléchir à la manière d'obtenir des sorties utilisables dans ESTEEM ou un autre modèle IO, MRIO pour faire l'analyse d'impact économique

Réduire la quantité de données fictives utilisées afin d'avoir des résultats plus réalistes et robustes et d'améliorer la reproductibilité

Présentation des différentes parties du code

Paramètres fictifs

Paramètres par véhicules (consommation de carburant, facteur de surconsommation lié à l'état de la route ou de la pente, prix du carburant, valeur du temps, usure du véhicule, capacité de chargement, capacité à circuler en ville, facteurs d'émissions de CO₂, de NOX et de PM_{2.5} et coût fixe de (dé)chargement), facteur d'équivalence véhicule individuel)

Vitesse de la flotte (par type de véhicule, de route et de son état)

Coûts de transbordement (par type de véhicule avant et après)

Coûts pré-frontière : coût de transport moyen des marchandises arrivant au poste au frontière depuis un pays voisin

Entrepôts manuels (notamment les postes aux frontières)

Données d'emplois par branche d'activité désagrégées à l'échelle district

Paramètre de friction par secteurs du modèle gravitaire (sensibilité aux coûts de transport des flux par secteur)

Facteur conversion RWF/tonne

Taux de détention du stock de marchandise (r) : coût annuel de garder 1 RWF en stock

Capacité des routes (par type de route)

Clé de distribution commerce extérieur (par pays voisin)

Données réelles

Fichier avec les géométries du Rwanda (routes, parcs, lacs, frontières administratives, usage du sols, principales villes) est un fichier pbf **d'OpenStreetMap**

Données de la Matrice de Comptabilité Sociale (SAM) (matrice des coefficients techniques, demande finale par secteurs, production nationale par secteurs, exportations et importations par secteurs)

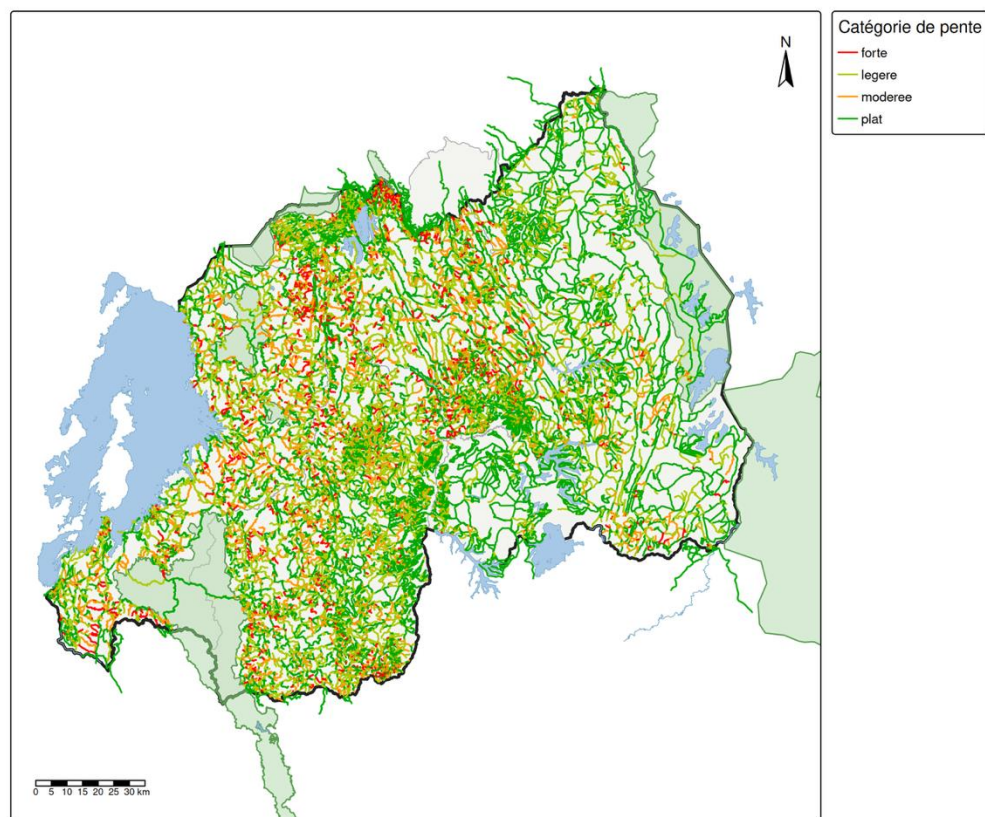
Téléchargement du **DEM** (Digital Elevation Model) depuis AWS pour avoir l'altitude aux différents points du graphe

Données démographiques depuis **Worldpop.org** (tout les 100m), les données NSIR (par district) ou le tag du fichier pbf (par point) (dans cette ordre de priorité d'affectation)

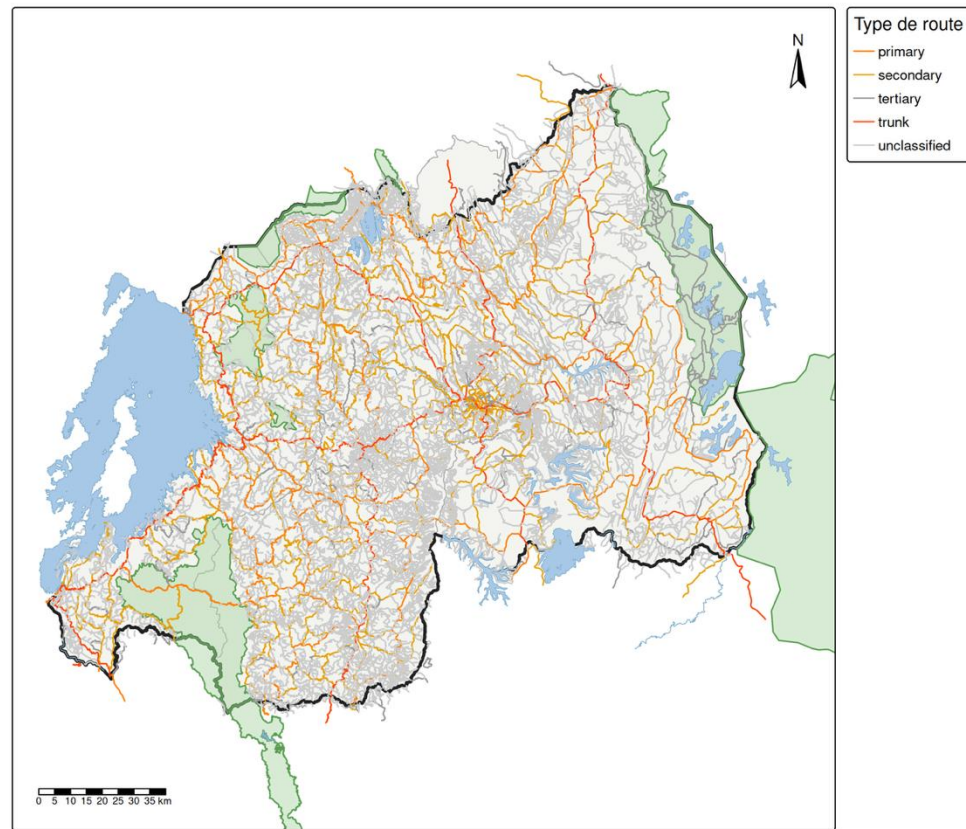
Données de richesse relative via le **Relative Wealth Index (Meta/ CIESIN)** : indicateur de richesse relative des ménages intra-nationale avec une résolution de **2,4km** à partir d'enquêtes de l'USAID, de données satellites, de Facebook et du **deep learning** pour compléter les données à partir des informations disponibles

Données réelles

Pentes du Réseau Routier



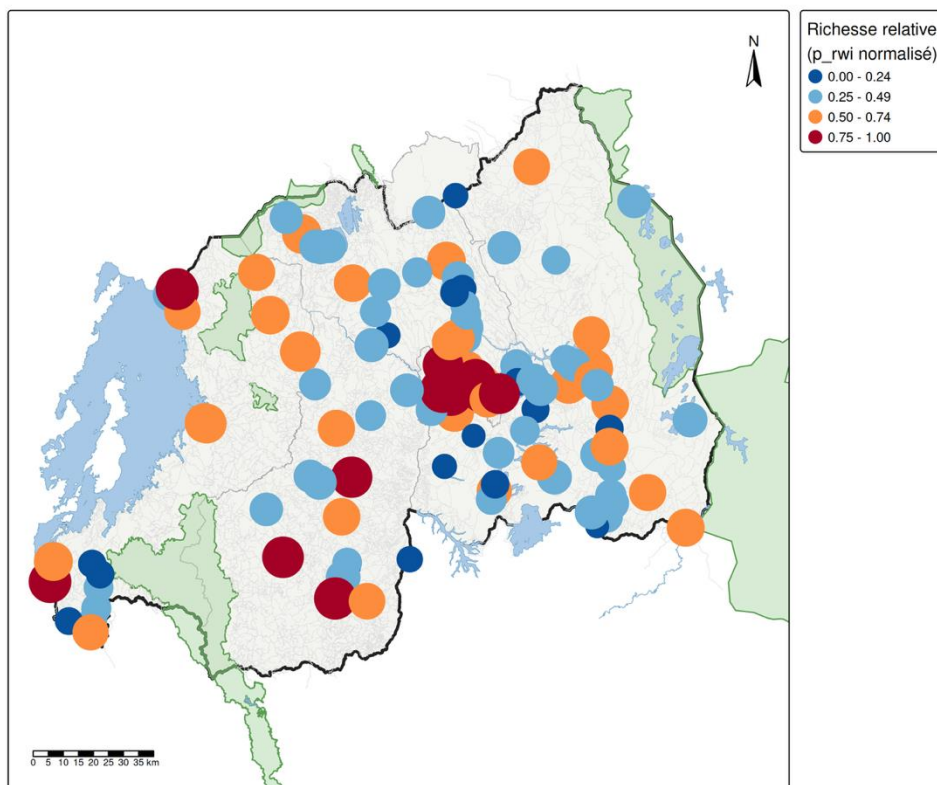
Réseau Routier du Rwanda
Contrôle post-nettoyage (Partie 3)



Données réelles

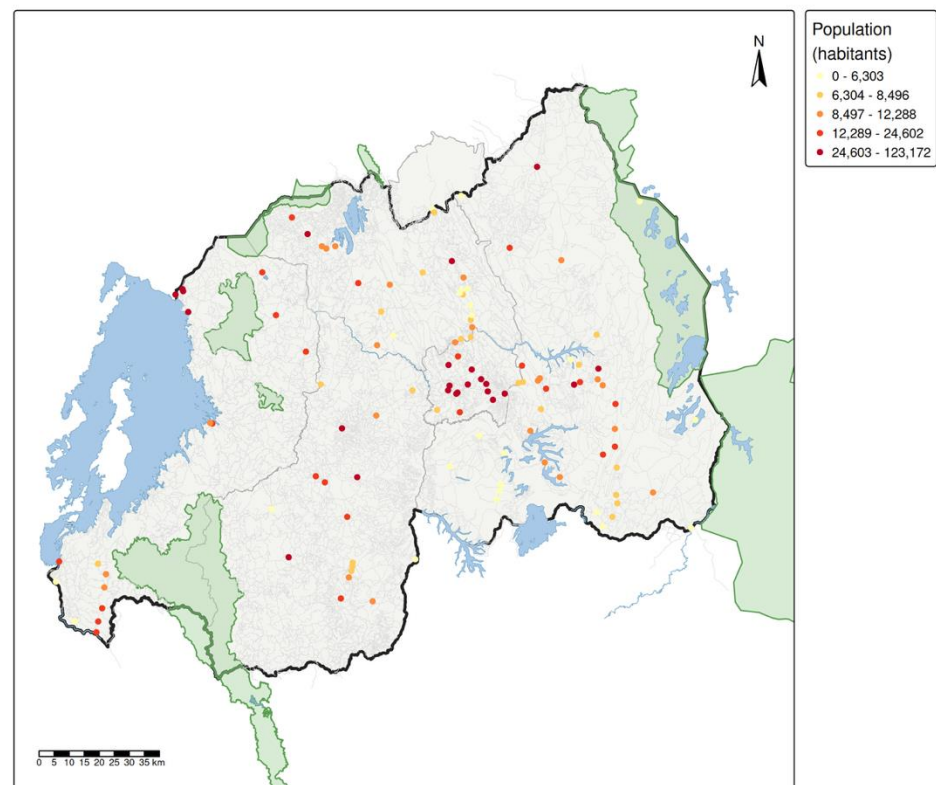
Richesse relative des zones d'entrepôt

Relative Wealth Index — Meta / CIESIN (IDW dans buffer 2 km)



Distribution démographique des zones d'entrepôt

Sources : NISR 2022 / WorldPop 2020 / OSM



Lecture des données de la SAM

	A_Agri	A_Serv	C_Agri	C_Serv	Travail	Capital	Marges	urbain_riche	urbain_pauvre	rural_riche	rural_pauvre	État	RdM	S-I	Total
A_Agri			100												100
A_Serv				80											80
C_Agri	12	10						25	15	16	10	8	25	13	134
C_Serv	8	12					6	25	10	15	5	10		5	96
Travail	60	40													100
Capital	20	18													38
Marges			6												6
urbain_riche					40	30									70
urbain_pauvre					20										20
rural_riche					30	8									38
rural_pauvre					10										10
État			10	8											18
RdM			18	8											26
S-I								12	1	5			1		18
Total	100	80	134	96	100	38	6	62	26	36	15	18	26	18	

Les cellules en :

- **jaune** correspondent au compte activités (les entreprises)
- **Rouge** correspondent au compte commodités (les marchandises)
- **Orange** correspondent aux facteurs de production
- **Vert** correspondent aux unités institutionnelles
- **Bleu** correspondent à la matrice des consommations intermédiaires (Z)
- **Bleu clair** correspondent à la demande finale
- **Bleu foncé** correspondent à la production domestique
- **Rose** correspond aux exportations
- **Violette** correspondent aux importations
- **Vert fluo** correspondent aux taxes

Lecture des données de la SAM

Les variables sont exprimées en plusieurs types de prix :

Pour les marchandises produites **localement** :

Prix producteur (sortie d'usine)

↓ + marge de transport et de commerce

Prix de base

↓ + taxes sur les produits (TVA)

Prix d'acquisition (ce que paient les consommateurs)

	A_Agri	A_Serv	C_Agri	C_Serv	Travail	Capital	Marges	urbain_riche	urbain_pauvre	rural_riche	rural_pauvre	État	RdM	S-I	Total
A_Agri			100												100
A_Serv				80											80
C_Agri	12	10						25	15	16	10	8	25	13	134
C_Serv	8	12					6	25	10	15	5	10		5	96
Travail	60	40													100
Capital	20	18													38
Marges			6												6
urbain_riche					40	30									70
urbain_pauvre					20										20
rural_riche					30	8									38
rural_pauvre					10										10
État			10	8											18
RdM			18	8											26
S-I								12	1	5			1		18
Total	100	80	134	96	100	38	6	62	26	36	15	18	26	18	

Pour les marchandises **importées**

Prix franco à bord (prix dans le pays d'origine)

↓ + fret + assurance jusqu'à la frontière rwandaise

Prix en coût-assurance-fret (à la frontière)

↓ + droits de douane

↓ + marges de transport et de commerce nationales

Prix d'acquisition

Lecture des données de la SAM

	A_Agri	A_Serv	C_Agri	C_Serv	Travail	Capital	Marges	urbain_riche	urbain_pauvre	rural_riche	rural_pauvre	État	RdM	S-I	Total
A_Agri			100												100
A_Serv				80											80
C_Agri	12	10						25	15	16	10	8	25	13	134
C_Serv	8	12					6	25	10	15	5	10		5	96
Travail	60	40													100
Capital	20	18													38
Marges			6												6
urbain_riche					40	30									70
urbain_pauvre					20										20
rural_riche					30	8									38
rural_pauvre					10										10
État			10	8											18
RdM			18	8											26
S-I								12	1	5			1		18
Total	100	80	134	96	100	38	6	62	26	36	15	18	26	18	

Pour permettre la comparaison entre offre et demande, il faut tout ramener au même prix. On va donc tout ramener au prix de base.

Pour passer du prix d'acquisition (p_{acq}) au prix de base (p_b), il faut : $p_b = p_{acq} \times k_s$, avec $k_s = 1 - \frac{marges_s + taxes_s}{CI_s + CF_s + EX_s}$, avec s le secteur.

Idem pour passer de prix franco à bord au prix de base.

Ainsi, au final, on utilise : prod_dom = (100 ; 80), import = (18 ; 8), export = $\left(25 \times \left(1 - \frac{6+10}{(12+10)+((25+15+16+10)+8+13)+25} \right) ; 0 \right)$

Dem_finale = dem_finale_menage + dem_finale_publicue = (dem_finale_brut_menage*k) + (dem_finale_brut_publicue*k + marges_reçu)

$$= \left((25 + 15 + 16 + 10) \times \left(1 - \frac{6+10}{(12+10)+(66+8+13)+25} \right) ; (25 + 10 + 15 + 5) \times \left(1 - \frac{8}{(8+12)+(55+10+5)} \right) \right) + \left((8 + 13) \times \left(1 - \frac{6+10}{(12+10)+(66+8+13)+25} \right) + 0 ; (10 + 5) \times \left(1 - \frac{8}{(8+12)+(55+10+5)} \right) + 6 \right)$$

De même, les cellules de la matrice Z sont multipliées par k avant d'être divisé par la prod_dom pour donner A (matrice des coefficients techniques)

Production du réseau

Création du réseau routier

Correction des **erreurs topologiques** (bon format de géométrie, création de nœud là où deux arêtes se croisent)

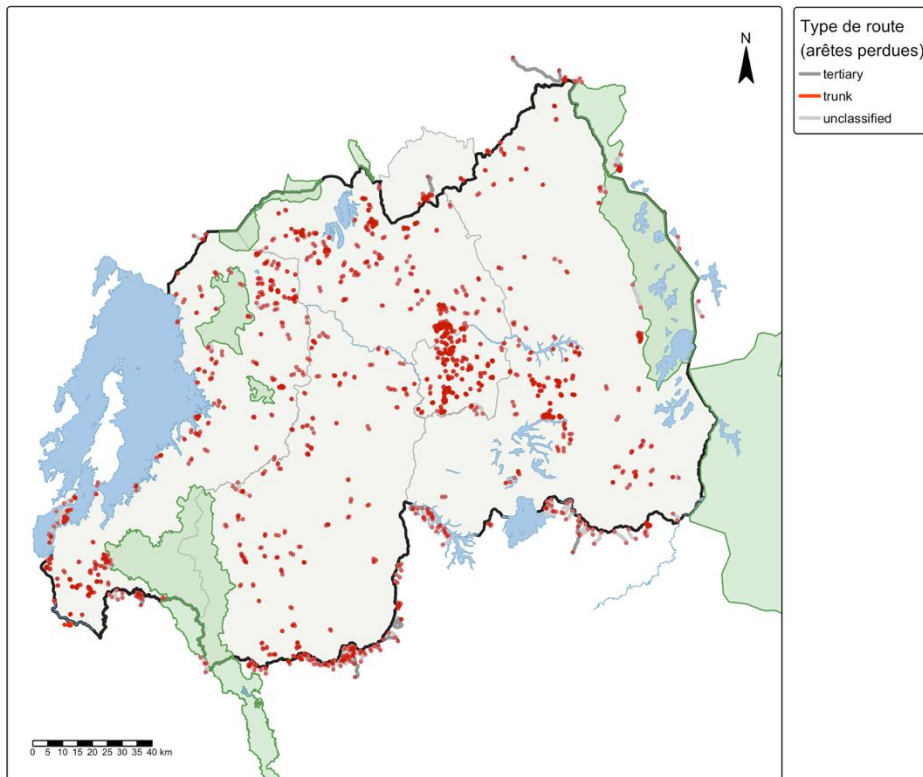
Transformation du **réseau en graphe**

Extraction uniquement de la **composante géante**

Ajout de l'**usage du sol** (residential, commercial et retail associés à « zones_urbaines » + industrial), des **pent**es (pour chaque arête, tout les 100m : calcul long), des **entrepôts** (manuel, city/town OSM, industrial OSM, retail OSM : snappés sur le nœud du réseau le plus proche et dédoublonnés (si distance inférieure à seuils : l'entrepôt conservé est celui qui a la population la plus élevé)), de la **démographie** (voir slide suivante) et de la **richesse relative** (idem)

Routes hors de la composante géante

Arêtes exclues de la composante géante
(4.1% du réseau)



Distribution par type de route

```
# A tibble: 3 × 4
```

	road_type	n_aretes	longueur_km	pct_sur_total
	<chr>	<int>	<dbl>	<dbl>
1	unclassified	1475	853	97
2	tertiary	44	100.	2.9
3	trunk	1	4.7	0.1

Distribution par surface

```
# A tibble: 3 × 4
```

	surface	n_aretes	longueur_km	pct
	<chr>	<int>	<dbl>	<dbl>
1	unpaved	1508	943.	99.2
2	gravel	9	15.1	0.6
3	paved	3	0.1	0.2

Localisation par province

```
# A tibble: 7 × 4
```

	Province	n_aretes	longueur_km	pct
	<chr>	<int>	<dbl>	<dbl>
1	Iburengerazuba	302	165.	19.9
2	Majyaruguru	294	144.	19.3
3	Umujyi wa Kigali	293	45.7	19.3
4	NA	263	378.	17.3
5	Iburasirasuba	225	131	14.8
6	Amajvepfo	121	78	8
7	Kabale	22	17	1.4

Fusion des entrepôts

Calcul des populations dans un rayon de 4km autour de chaque entrepôt depuis l'une des trois sources en fonction de sa disponibilité (dans cet ordre de priorité : WorldPop, OSM, NSIR, fallback)

Par ordre décroissant de population, on regarde s'il existe d'autres entrepôts dans ce rayon de 4km. Dans ce cas, on les supprime et on ne garde que celui avec la population la plus grande

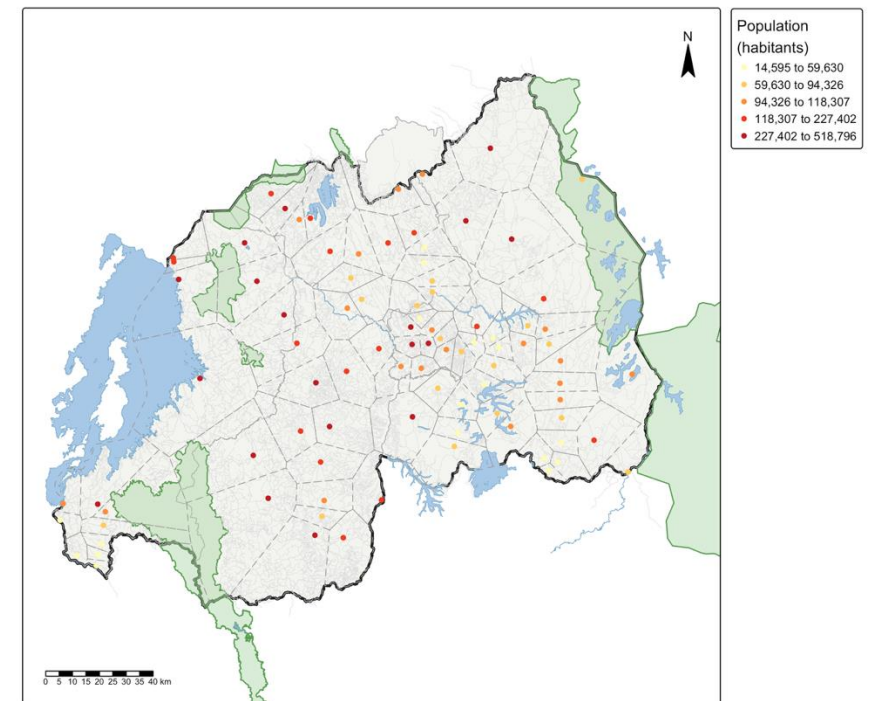
Polygones de Voronoï

Pour faire en sorte que l'ensemble du territoire soit représenté, on associe à chaque entrepôt un polygone de Voronoï (l'ensemble du territoire dont il est plus proche que l'ensemble des autres entrepôts).

On leur associe la somme des populations des cellules du raster WorldPop ou la population NISR au prorata de l'aire du polygone dans le district si WorldPop n'est pas disponible

Distribution démographique des zones d'entrepôt

Sources : NISR 2022 / WorldPop 2020 / OSM



Démographie

Pour la fusion des sources de données :

- Création d'un vecteur de population de chaque entrepôt avec pour valeur NA
- Remplacement des valeurs NA par les données lorsque celle-ci ne sont pas aussi NA dans l'ordre de priorité WorldPop, OSM, NISR

RWI moyen par polygone pondéré par la population

$$RWI_i = \frac{\sum_i^c rwi_i \times w_i}{\sum_i^c w_i}$$

Avec :

rwi_i = score brut rwi de la cellule i

c = nombre de cellules contenant un score rwi comprises dans le buffer autour de l'entrepôt

w_i = poids du rwi_i dans le calcul de la moyenne = somme population WorldPop dans un cercle de 1,2km autour du point rwi_i (= 1 s'il n'y a pas de WorldPop disponible)

RWI normalisé par polygone

$$p_{rwi_i} = \frac{RWI_i - \min_échantillon}{\max_échantillon - \min_échantillon}$$

Les NA sont remplacés par la médiane des p_{rwi} pour éviter de biaiser l'échelle

Emplois sectoriels RPHC5

Attribution des données aux polygones des districts

Chaque polygone reçoit les données d'emplois du district au prorata de l'air qu'il y occupe

Classes géo-sociales

Un **polygone** de Voronoï est considéré comme **urbain** si **plus de 50%** de sa **population** vit dans une zone taguée sur OSM comme **residential, commercial ou retail**. Sinon, le polygone est rural. Si aucun polygone n'est considéré comme urbain, la demande finale des urbains de la SAM est attribuée à la variable `dem_finale_publique`.

Les polygones urbains (et ruraux) sont classés par quintile de `p_rwi` utilisé comme proxy du revenu par personne.

Production des coûts par routes

Graphe multi-modal avec transbordement

Graphe multicouches (une par type de véhicule)

Pour chaque couche, les **arêtes** correspondent à une **route** empruntée par un type de véhicule

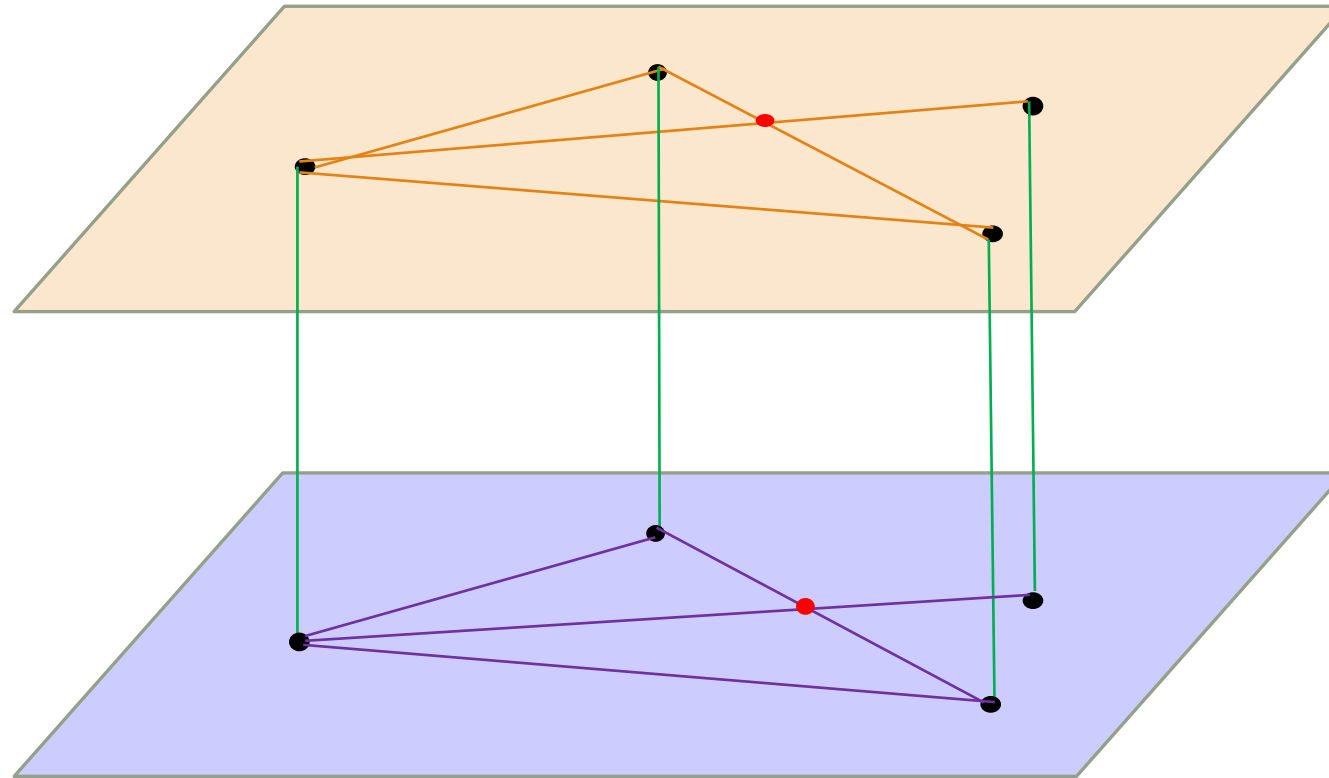
Entre les **couches**, les entrepôts sont **reliés par des arêtes de transbordement**

Chaque arête à un **coût associé** : coût_tkm x distance_km ou cout_transbordement

Elle a aussi un **identifiant** compris entre 1 et N_routes x N_véhicules pour les arêtes physiques et entre N_routes x N_véhicules + 1 et N_routes x N_véhicules + N_entrepôts x $A_{N_véhicules}^2$ pour les arêtes de transbordement

$$\text{Avec : } A_{N_véhicules}^2 = \frac{N_véhicules!}{(N_véhicules-2)!} = N_véhicules(N_véhicules - 1) = 3 \times 2 = 6$$

Graphe multi-modal avec transbordement



Calcul du coût généralisé sans congestion

$$coût_t = \frac{coût_{fuel} + (coût_{usure} + coût_{temps}) \times facteur_{urbain}}{capacité_{tonne}}$$

$$coût_{fuel} = \left(conso \times facteur_{surface} \times \left(1 + pente \times \frac{facteur_{pente}}{100} \right) \times distance_{km} \right) \times prix_{fuel}$$

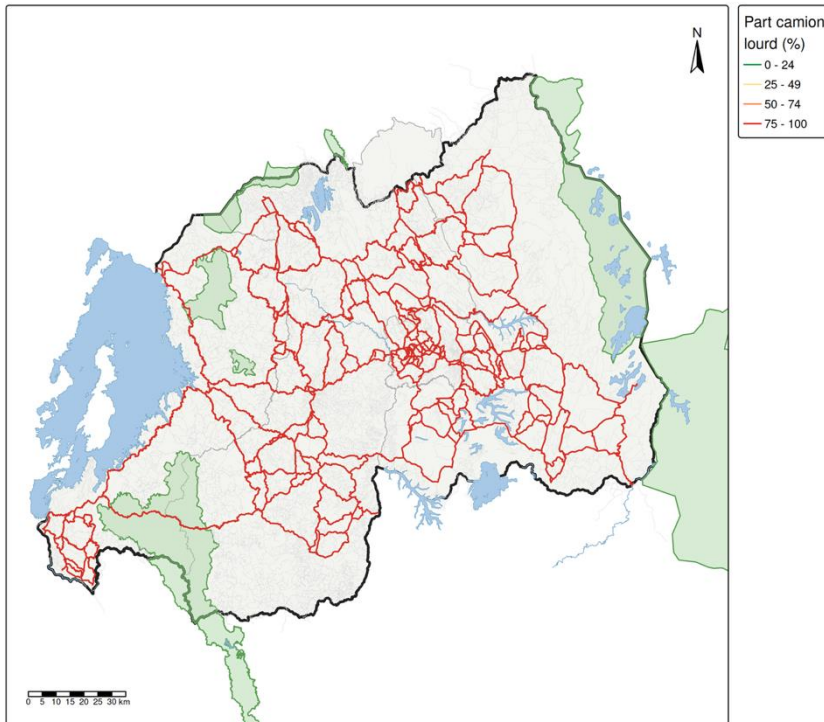
$$coût_{usure} = distance_{km} \times usure_{km}$$

$$coût_{temps} = \frac{distance_{km}}{vitesse_{kmh}} \times prix_{temps}$$

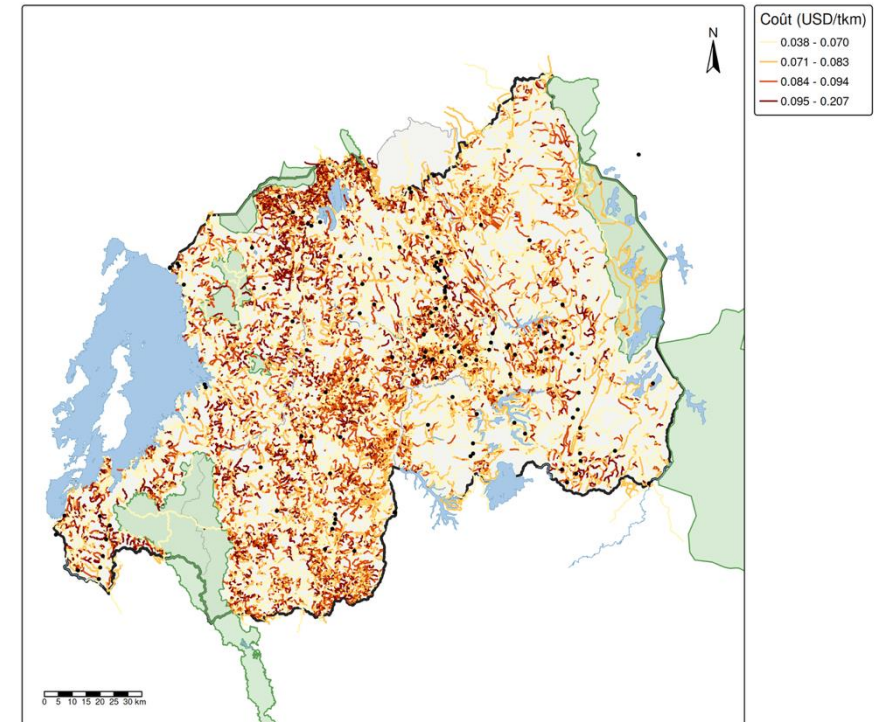
Matrice Origine-Destination (OD)

Matrice à 11 colonnes : id_origine ; id_destination ; cout (du chemin optimal) ; distance (idem) ; temps ; vehicule_depart ; vehicule_arrivee ; n_transbordements ; co2_kg ; nox_g ; pm25_g

Répartition modale — Part du camion lourd



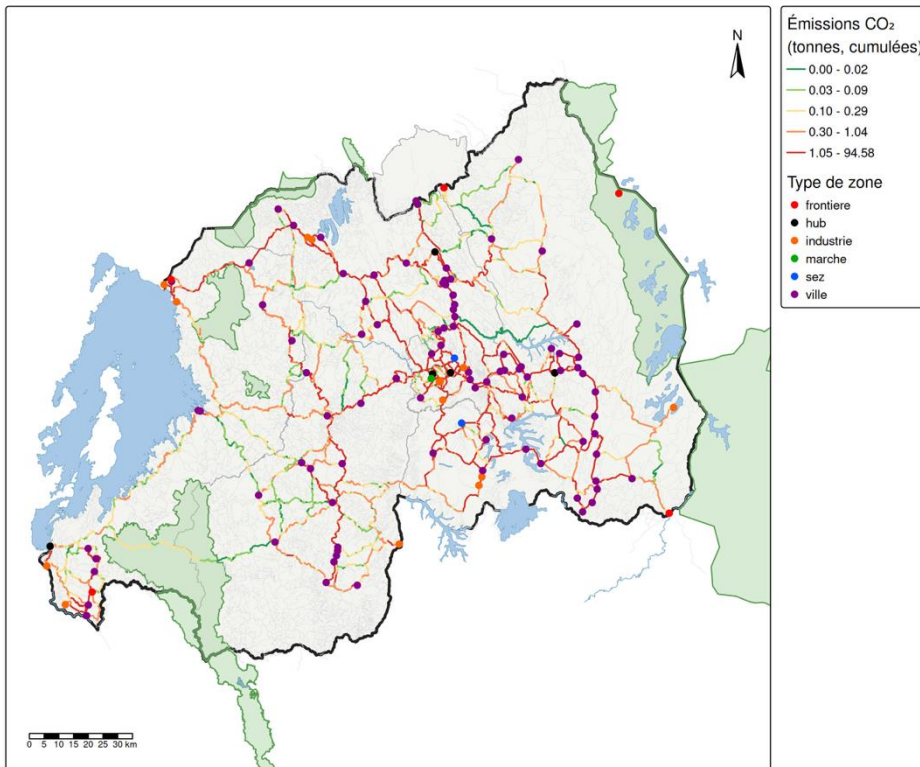
Coûts de Transport — Camion lourd (>10t)



Calcul des émissions

Ajout des émissions de GES et de polluants de l'air (CO2, NOX, PM2.5)

Émissions CO₂ du Fret — Répartition sur le réseau



$$gaz_{tkm} = \frac{conso_L \times facteur_émissions}{distance \times capacité_{tonne}}$$

Production des flux

Affectation locale de la production

$$x_{i,s} = \textit{prod_totale}_s \times w_{i,s}$$

Avec :

$x_{i,s}$ = production du secteur s de l'entrepôt i

$$w_{i,s} = \alpha \times \frac{\textit{emploi}_{i,s}}{\sum_i \textit{emploi}_{i,s}} + (1 - \alpha) \times \frac{p_rwi_i + \epsilon}{\sum_j p_rwi_j + \epsilon} = \text{facteurs de poids}$$

Affectation locale de la consommation

$$d_finale_publique_{i,s} = F_publique_s \times \frac{z_i}{\sum_j z_j}$$

Avec :

$d_finale_publique_{i,s}$ = demande finale publiques (gov) et investissements (s-i) du secteur s de l'entrepôt i

$F_publique_s$ = demande à l'échelle nationale

$z_i = pop_i \times (p_rwi_i + \epsilon)$ = poids de l'entrepôt i dans la demande finale nationale

$$d_finale_ménage_{i,s} = F_{c,s} \times \frac{pop_{i,c}}{\sum_j pop_{j,c}}$$

Avec :

$pop_{i,c}$ = la population de l'entrepôt i de la classe géo-sociale c

$$d_finale_{i,s} = d_finale_publique_{i,s} + d_finale_ménage_{i,s}$$

Affectation locale de la consommation

$$d_inter_{i,s} = \sum_r A_{s,r} \times x_{i,r}$$

Avec :

$d_inter_{i,s}$ = demande des consommations intermédiaires du secteur s de l'entrepôt i

$A_{s,r}$ = quantité de biens et services du secteur s consommée par le secteur r

$$d_{i,s} = d_inter_{i,s} + d_finale_{i,s}$$

Création d'une couche Rest of World (RoW)

On ajoute une couche RoW composée des 4 pays frontaliers : Ouganda, Tanzanie, RDC et Burundi.

Les imports et exports totaux du Rwanda sont réparties en fonction d'une clé de répartition :

On attribue un poids aux imports et exports par pays et secteur

Ex: RDC/Agriculture : Import = 42 ; Export = 18

Ensuite :

$$IM_{s,p} = IM_s \times \frac{poid_IM_{s,p}}{\sum_p poid_IM_{s,p}}$$

(idem pour EX)

Modèle gravitaire doublement contraint

$$T_{ij}^s = A_i^s \times B_j^s \times O_i^s \times \left(\frac{\textit{tonnes}}{\textit{Milliard RWF}} \right)_s \times D_j^s \times \left(\frac{\textit{tonnes}}{\textit{Milliard RWF}} \right)_s \times \textit{Friction}_{i,j}^s$$

T_{ij}^s = flux du secteur s de l'entrepôt i vers le j (Tonnes)

$\textit{Friction}_{i,j}^s$ = mesure du découragement des échanges du secteur s entre i et j en raison des coûts de transport

O_i^s = exportations du secteur s de l'entrepôt i issue de offre_totale (Milliards de RWF)

D_j^s = importations du secteur s de l'entrepôt j issue de demande_totale (Milliards de RWF)

A_i^s ; B_j^s = facteurs d'équilibrage calculés par l'algorithme de Furness (IPF), tels que :

$\sum_j T_{i,j}^s = O_i^s$ (flux sortants = exports de i) : contrainte sur les lignes

$\sum_i T_{i,j}^s = D_j^s$ (flux entrants = imports de j) : contrainte sur les colonnes

Fonction de friction

$$\mathbf{Friction}_{i,j}^s = \left[(C_{ij} + C_{p,j,s} + C_{fixe}) \times \left(\frac{\textit{tonnes}}{\textit{Milliard RWF}} \right)_s \right]^{-\beta_s}$$

Avec :

C_{ij} = coût de transport (USD / tonne) entre i et j issue de la matrice OD

$C_{p,j,s} = \min_b (cout_preborder_{p,s} + C_{b,j})$ = coût de transport (Milliard RWF / tonne) entre le pays p et l'entrepôt j en passant par le poste au frontière b

C_{fixe} = coût fixe de manutention (chargement + déchargement) (USD / tonne), par véhicule de référence — garantit un plancher au coût généralisé même entre zones proches

β_s = paramètres de friction (sensibilité à la part coût du transport dans la valeur transporté) par secteur

Algorithme de Furness (IPF)

Etape 0 : Initialisation

$$T_{i,j}^s = O_i^s \times D_j^s \times C_{i,j}^{-\beta}$$

Cible pour les lignes et les colonnes

$$S_{cible} = \sqrt{\sum_i O_i^s \times \sum_i D_i^s}$$
$$O_{cible} = O_i^s \times \frac{S_{cible}}{\sum_i O_i^s}$$
$$D_{cible} = D_i^s \times \frac{S_{cible}}{\sum_i D_i^s}$$

Algorithme de Furness (IPF)

Boucle :

1) Equilibrage des lignes i

$$T_{i,j}^s \leftarrow T_{i,j}^s \times A_i^s$$

Avec :

$$A_i^s = \frac{O_{cible}}{\sum_j T_{i,j}^s}$$

2) Equilibrage des colonnes j

$$T_{i,j}^s \leftarrow \left((T_{i,j}^s)^T \times B_j^s \right)^T$$

Avec :

$$B_j^s = \frac{D_{cible}}{\sum_i T_{i,j}^s}$$

Jusqu'à ce que la différence relative entre les flux sortants/entrants et l'offre/demande normalisée, de l'entrepôt où cette différence est la plus grande, soit inférieure à un seuil de tolérance

Décomposition entre commerce domestique et extérieur

L'algorithme de Furness est appliqué 3 fois : pour les échanges domestiques, pour les exports et pour les imports

Dans le cas des :

- Echanges domestiques :

- $O_i^s = \max(x_{i,s}(1 - \tau_{E,s}) - d_{i,s}(1 - \tau_{M,s}); 0)$ = surplus d'offre domestique par rapport à la demande du secteur s de l'entrepôt i
- $D_j^s = \max(0; d_{j,s}(1 - \tau_{M,s}) - x_{j,s}(1 - \tau_{E,s}))$ = idem pour le déficit

- Exports :

- $O_i^s = \tau_{E,s} \times x_{i,s}$ = part de la production du secteur s de l'entrepôt i qui est exportée
- $D_j^s = EX_{j,s}$ = total des exportations du secteur s depuis le pays i

- Imports :

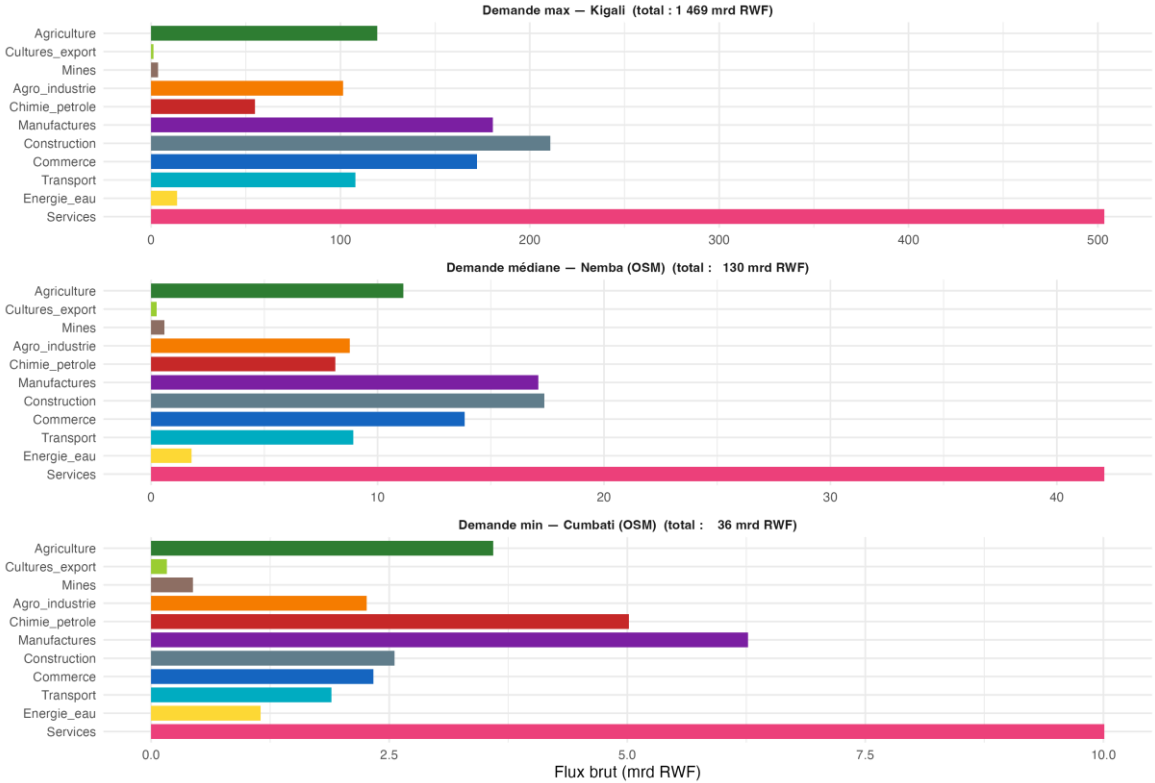
- $O_i^s = IM_{s,i}$ = total des importations du secteur s vers le pays i
- $D_j^s = \tau_{M,s} \times d_{j,s}$ = part de la demande totale du secteur s de l'entrepôt j qui est importée

Avec $\tau_{E,s} = \frac{EX_s}{\text{prod_total}_s}$ et $\tau_{M,s} = \frac{IM_s}{\sum_i d_i}$

Génération Offre-Demande

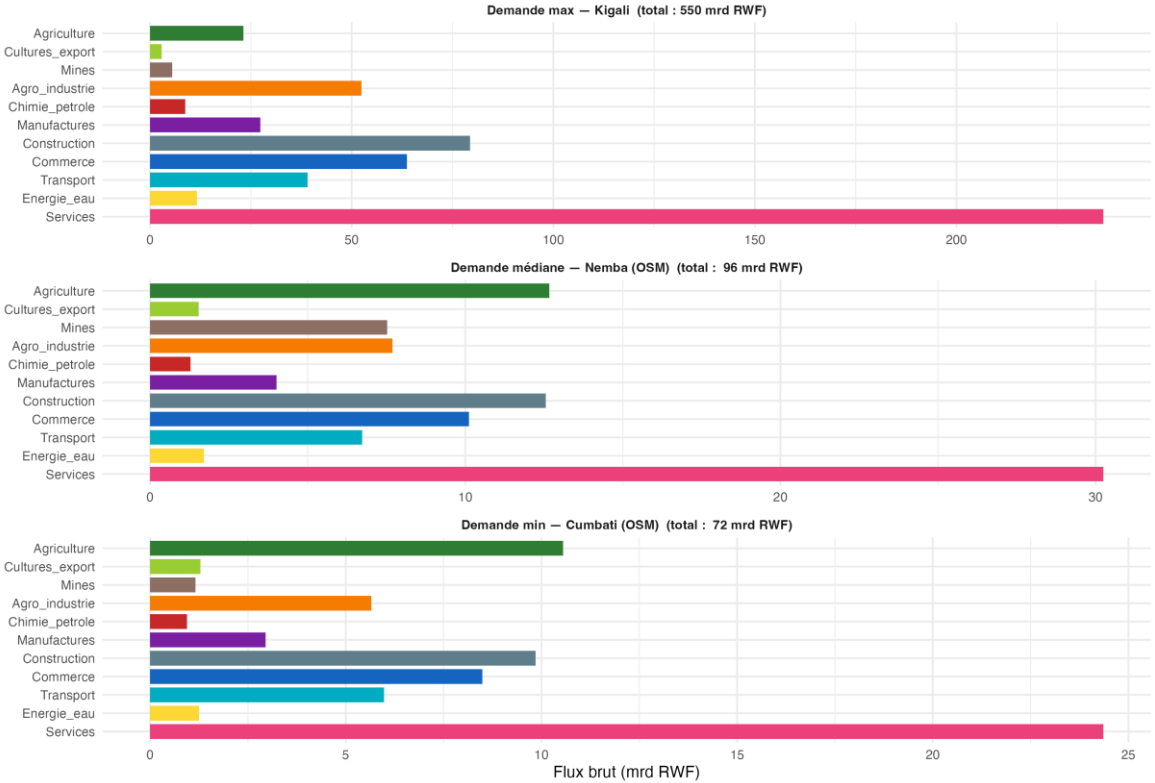
Flux brut par secteur — demande totale (entrepôts min/médian/max de la demande) — valeur

Modèle MRIO — Rwanda · demande brute d[i,s] (interm. + finale) avant netting



Flux brut par secteur — production locale (entrepôts min/médian/max de la demande)

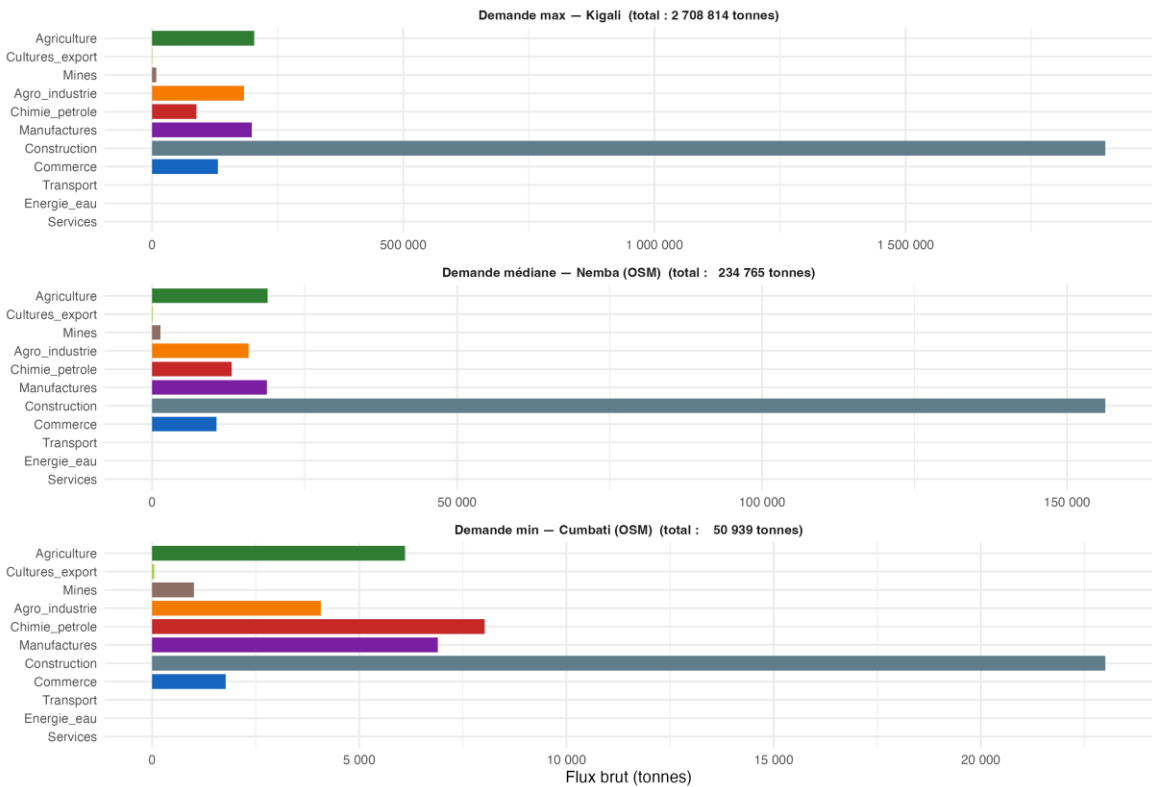
Modèle MRIO — Rwanda · production brute x[i,s] avant netting · mêmes entrepôts que le graphe demande



Génération Offre-Demande

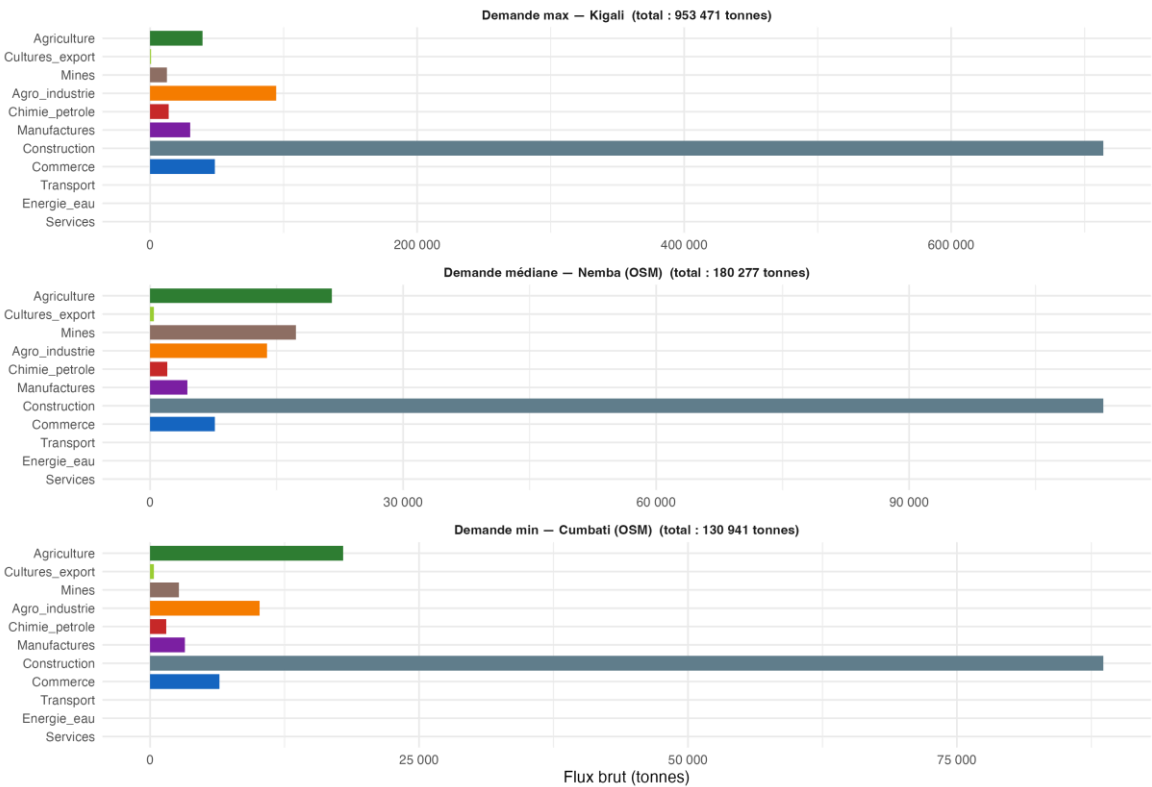
Flux brut par secteur — demande totale (entrepôts min/médian/max de la demande) — tonnes

Modèle MRIO — Rwanda · demande brute convertie en tonnes (facteur sectoriel TONNES_PAR_mrd_RWF)



Flux brut par secteur — production locale (entrepôts min/médian/max de la demande) — tonnes

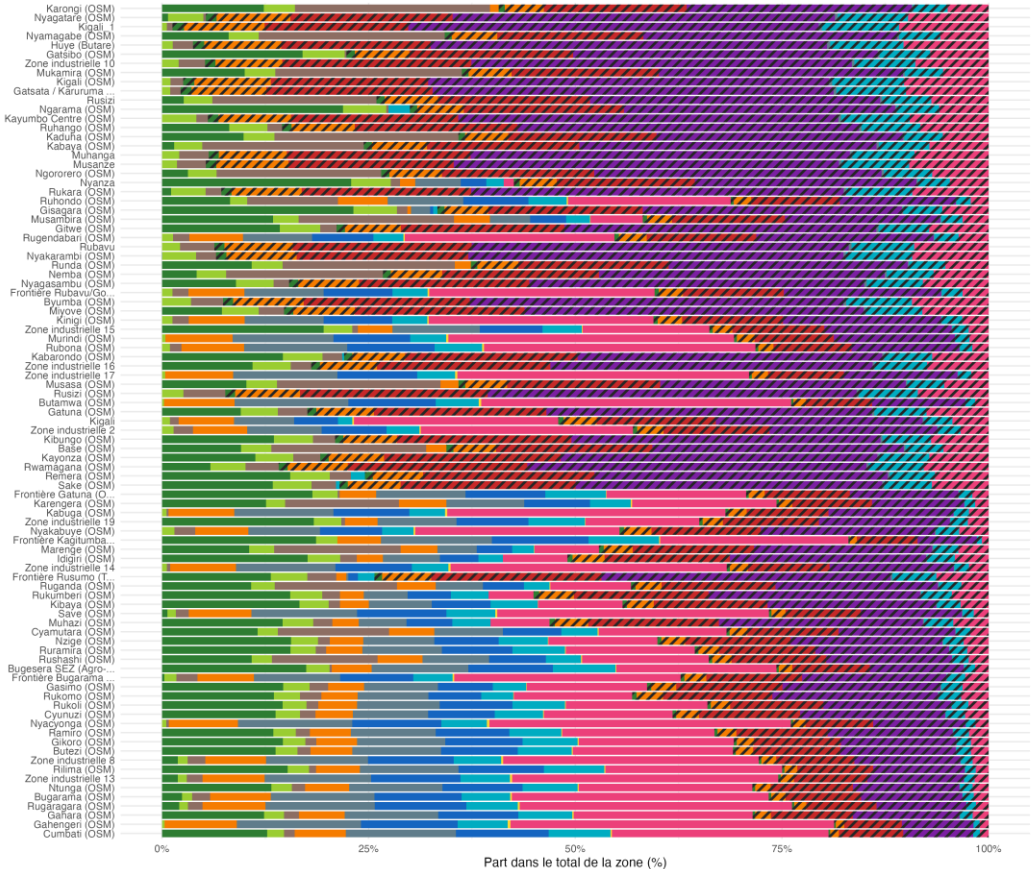
Modèle MRIO — Rwanda · production brute convertie en tonnes (facteur sectoriel TONNES_PAR_mrd_RWF)



Génération Offre-Demande

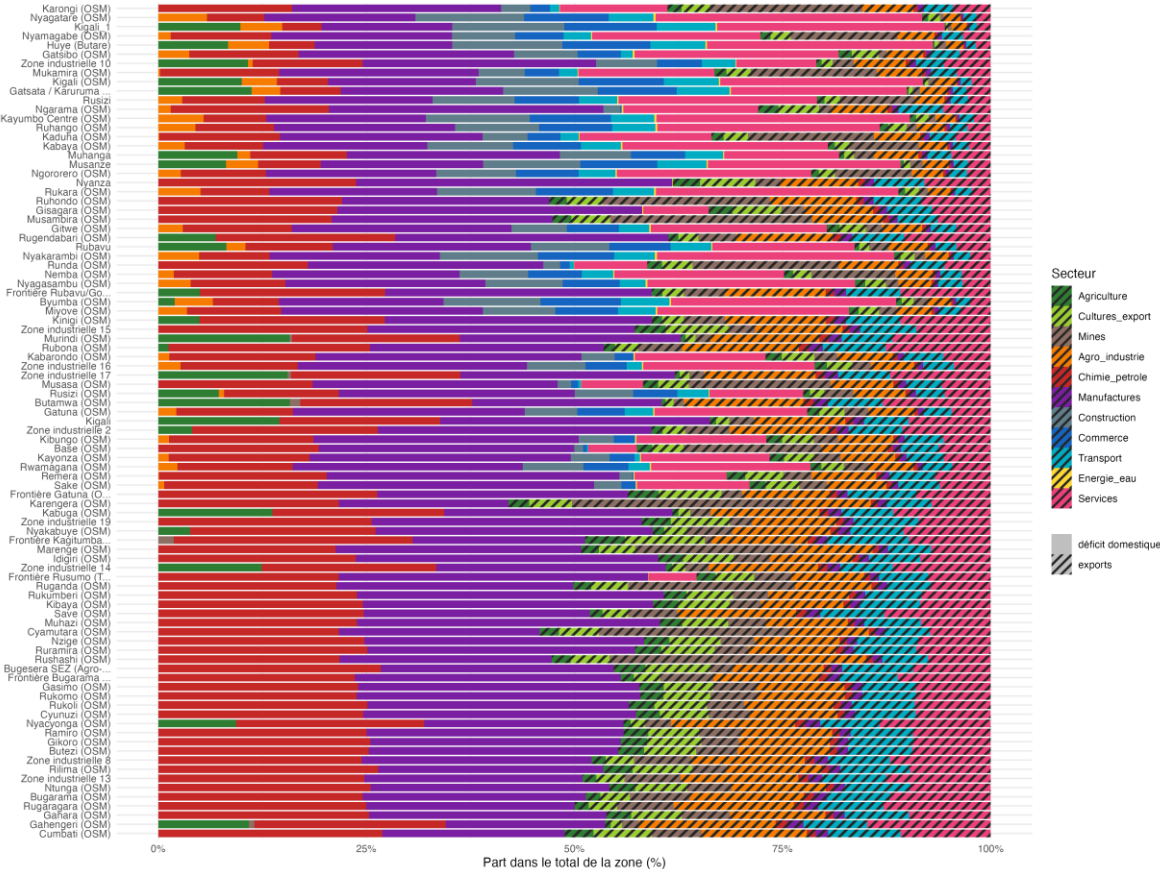
Composition sectorielle — surplus net (aplat) + imports (hachuré), par zone — valeur

Modèle MRIO — Rwanda - aplat = surplus domestique max(0, x-d) [jambe domestique] - hachuré = imports τ_M d [jambe import], en valeur (mrd RWF)
Totaux sectoriels identiques au graphe demande (identité ressources-emplois).



Composition sectorielle — déficit net (aplat) + exports (hachuré), par zone — valeur

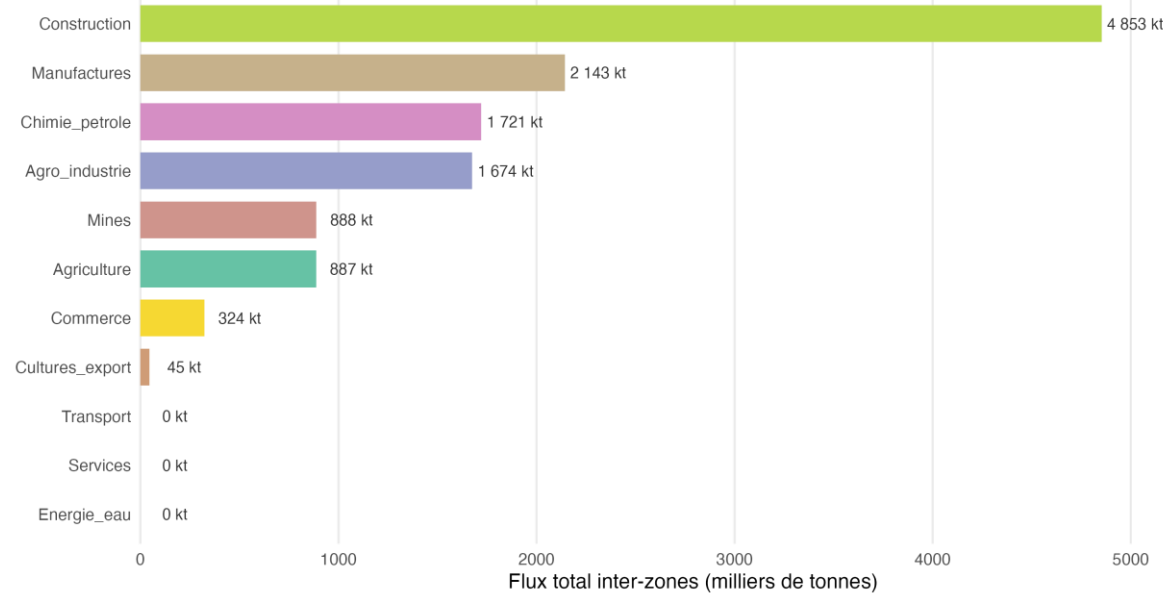
Modèle MRIO — Rwanda - aplat = déficit domestique max(0, d-x) [jambe domestique] - hachuré = exports τ_E x [jambe export], en valeur (mrd RWF)
Totaux sectoriels identiques au graphe offre (identité ressources-emplois).



Génération Offre-Demande

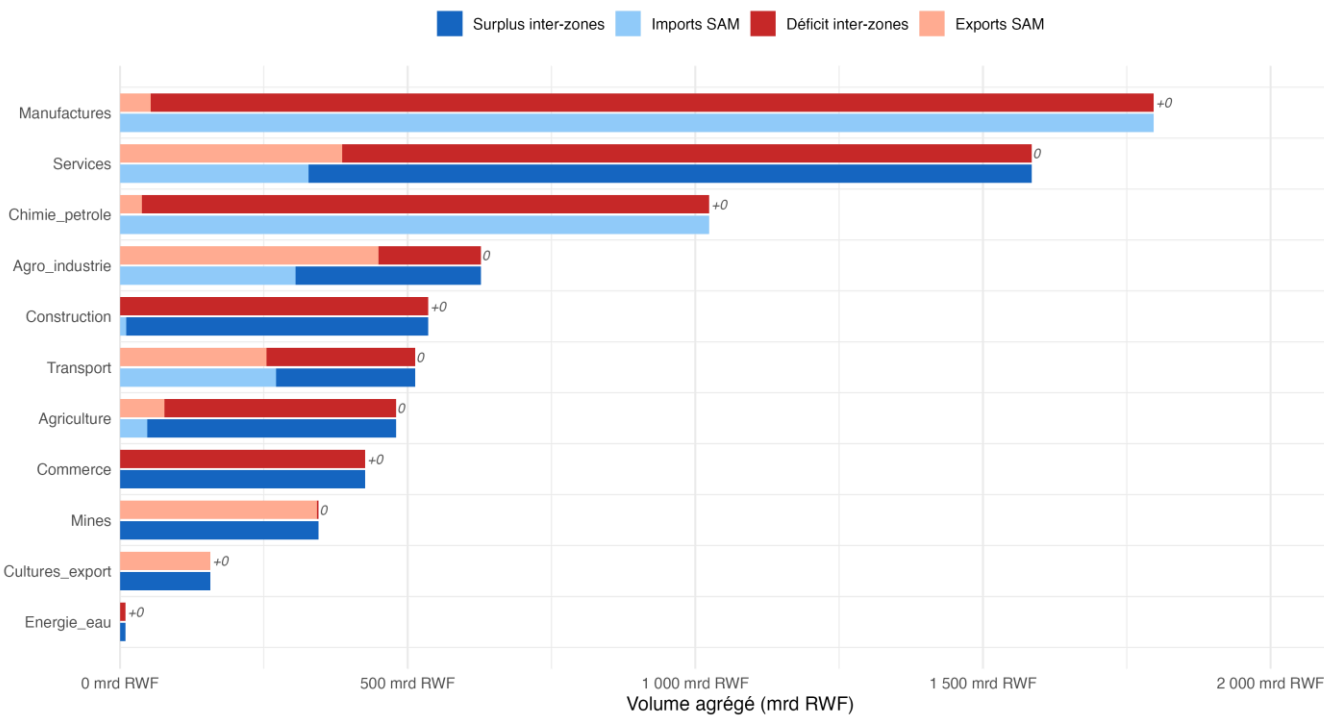
Flux commerciaux interzонаaux par secteur

Modèle gravitaire — Rwanda



Bilan MRIO complet par secteur — offre vs demande totales

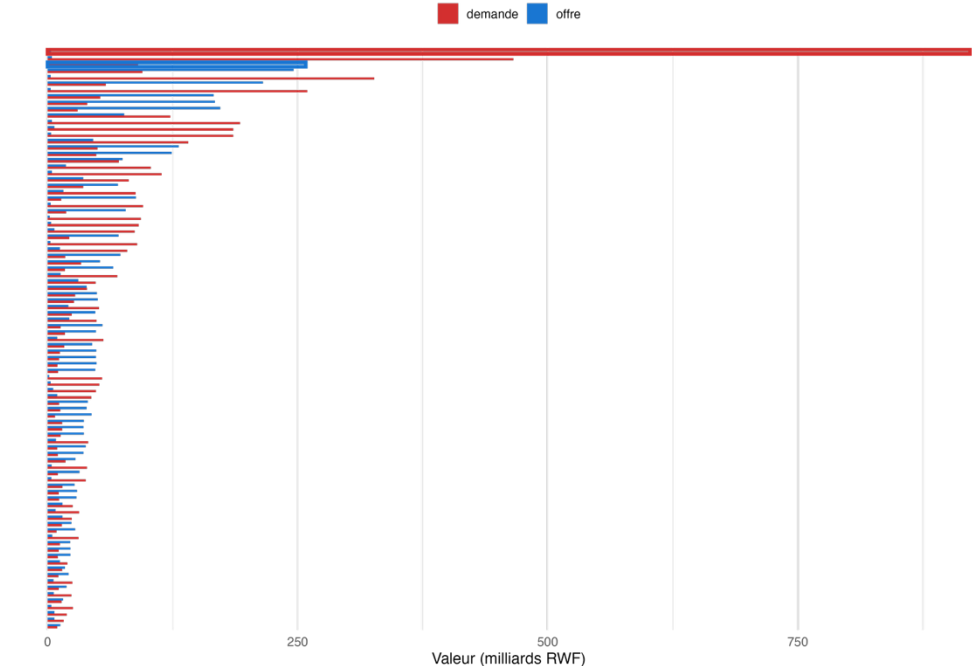
Gauche : surplus inter-zones (bleu foncé) + imports SAM (bleu clair) — Droite : déficit inter-zones (rouge) + exports SAM (orange).
Annotation = écart résiduel (mrd RWF) ; doit être ≈ 0 si la SAM est équilibrée.



Génération Offre-Demande

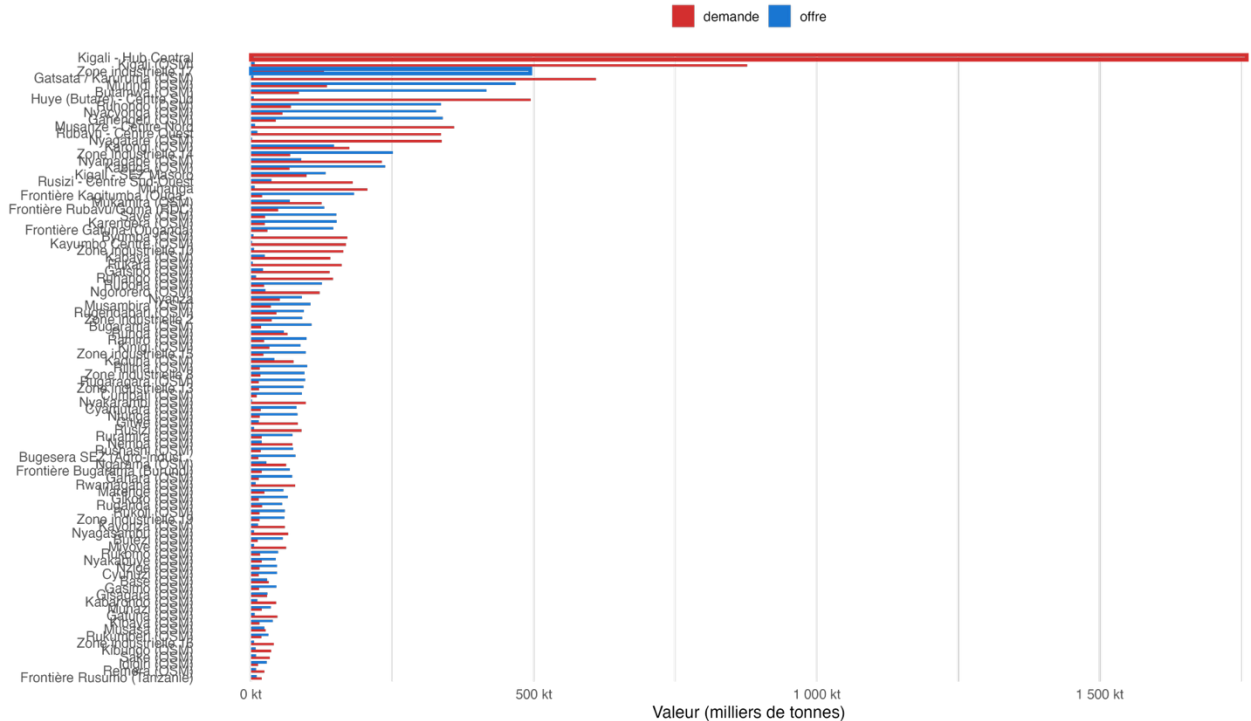
Offre et Demande par zone économique

Modèle gravitaire — Rwanda
Contour bleu = max offre ('Zone Industrielle 17') | Contour rouge = max demande ('Kigali - Hub Central')



Offre et Demande par zone économique (tonnes)

Modèle gravitaire — Rwanda
Contour bleu = max offre ('Zone Industrielle 17') | Contour rouge = max demande ('Kigali - Hub Central')



Affectation du fret

Modes

Possibilité de faire une allocation simple All-or-Nothing qui affecte tous les flux entre i et j à la route la moins coûteuse, indépendamment de sa capacité ou bien de prendre en compte la capacité de la route avec la méthode présentée dans les slides suivantes.

On peut utiliser ou non le mode EOQ qui endogénéise la taille des colis et donc le nombre de véhicules sur la route.

Dans tous les cas, on pré-filtre les paires qui échangent plus de 50 tonnes pour éviter d'utiliser de la puissance de calcul pour de trop faible échange (21,2% des paires sont exclues, représentant 0,07% des tonnes transportées)

Décomposition coût sans congestion

Le coût_tkm précédemment calculé = coût sans congestion qu'on multiplie par les km de la route i pour avoir $coût_{t_{i,v}}$

On le décompose entre sa partie temps et hors_temps :

$$coût_{t_{i,v}} = poids_hors_temps_{i,v} + poids_temps_{i,v}$$

$$poids_temps_{i,v} = temps_{i,v} \times \frac{valeur_temps_v}{capacite_tonnes_v}$$

Avec :

$temps_{i,v}$ = temps de transport d'un véhicule v sur la route i en heure

$valeur_temps_v$ = valeur exogène d'une heure de transport du véhicule v (salaires des chauffeur.euse.s, amortissement, entretien et dépréciation du véhicule, coût d'opportunité du capital immobilisé dans le véhicule)

Méthode des moyennes successives (MSA)

On procède par itérations.

Itération n :

$$\text{coût}_{t_{i,v,n}} = \text{poids_hors_temps}_{i,v} + \text{poids_temps}_{i,v} \times \text{facteur_BPR}_{i,n}$$

$$\text{temps}_{i,v,n} = \text{temps}_{i,v,n-1} \times \text{facteur_BPR}_{i,n}$$

$$\text{tonnes}_{i,n}^{s,*} = \text{tonnes}_{i,n-1}^{s,*} + \frac{1}{n} \times (\text{tonnes}_{i,n}^s - \text{tonnes}_{i,n-1}^{s,*})$$

Avec :

$\text{tonnes}_{i,n}^{s,*}$ = flux d'équilibre de marchandises du secteur s sur l'arête i après l'itération n

$\text{tonnes}_{i,n}^s$ = flux courant de marchandises du secteur s sur l'arête i lors de l'itération n

On s'arrête lorsque :

$$\frac{\sum_i \text{abs}(PCU_{i,n}^* - PCU_{i,n-1}^*)}{\sum_i PCU_{i,n}^*} < \text{seuil}$$

Fonction de congestion BPR (Bureau of Public Roads)

$$facteur_BPR_{i,n} = \left[1 + \alpha \times \left(\frac{PCU_{i,n}}{C_i} \right)^\beta \right]$$

C_i = capacité de PCU/jour sans congestions sur la route i

$PCU_{i,n}$ = PCU/jour effectif sur la route i à l'itération n

α et β = paramètres = 0.15 et 4 de manière standard dans la littérature

L'objectif est que le surcoût en termes de temps de rajouter une voiture soit très faible tant que $PCU_i < C_i$ et augmente très rapidement ensuite

Flux PCU journalier par route

On calcul pour chaque route le flux d'équivalents véhicules individuels par jour (PCU).

Dans le cas le mode EOQ n'est pas activé, on a :

$$\forall n \in \{itérations\}, PCU_{i,n}^* = \frac{tonnes_{i,n}^{s,*}}{capacite_tonnes_v \times taux_chargement} \times \frac{facteur_PCU_v}{jour_trafic_{an}}$$

Avec :

$facteur_PCU_v$ = équivalent véhicule individuel du véhicule v

$capacite_tonnes_v$ = capacité max de chargement du véhicule v

$taux_chargement$ = proportion de cette capacité max

$jour_trafic_{an}$ = nombre de jours ouvrables de trafic fret par an

Flux PCU journalier par route

Dans le cas où le mode EOQ est activé, le PCU courant de l'itération n est :

$$PCU_{i,n} = \frac{tonnes_{i,n}^{s,*}}{q_{i,j,v}} \times \frac{facteur_PCU_v}{jour_trafic_{an}}$$

Avec :

$$q_{i,j,v} = \min \left(\max \left(\sqrt{\left(2 T_{i,j}^s \times \frac{K_v}{V_s \times r} \right)} ; capacite_tonne_minimum_v \right) ; capacite_tonnes_v \right) =$$

taille des envois entre i et j pour le véhicule v

Et le PCU d'équilibre après l'itération n est :

$$PCU_{i,n}^* = PCU_{i,n-1}^* + \frac{1}{n} \times (PCU_{i,n} - PCU_{i,n-1}^*)$$

Coût logistique total pour la comptabilité

Coût logistique total = coût fixe du transport + coût variable du transport + coût de stockage + coût de stock en transite

$$CLT_{q,v,i,j} = \frac{T_{ij}^s}{q_{i,j,v}} \times K_v + T_{ij}^s \times \left(\sum_i \text{coût}_{t_{i,v,n}} \right) + \frac{q_{i,j,v}}{2} \times V_s \times r + T_{ij}^s \times \tau_v \times V_s \times r$$

Avec :

$\tau_v = \frac{\sum_k \text{temps}_{k,v}}{\text{heure_année}}$ = temps de trajet entre i et j via la partie du trajet effectué avec le véhicule v en portion de l'année

$T_{i,j}^s$ = volumes du secteur s transportés entre i et j

$q_{i,j,v}$ = taille optimale des envois entre i et j via la partie du trajet effectué avec le véhicule v

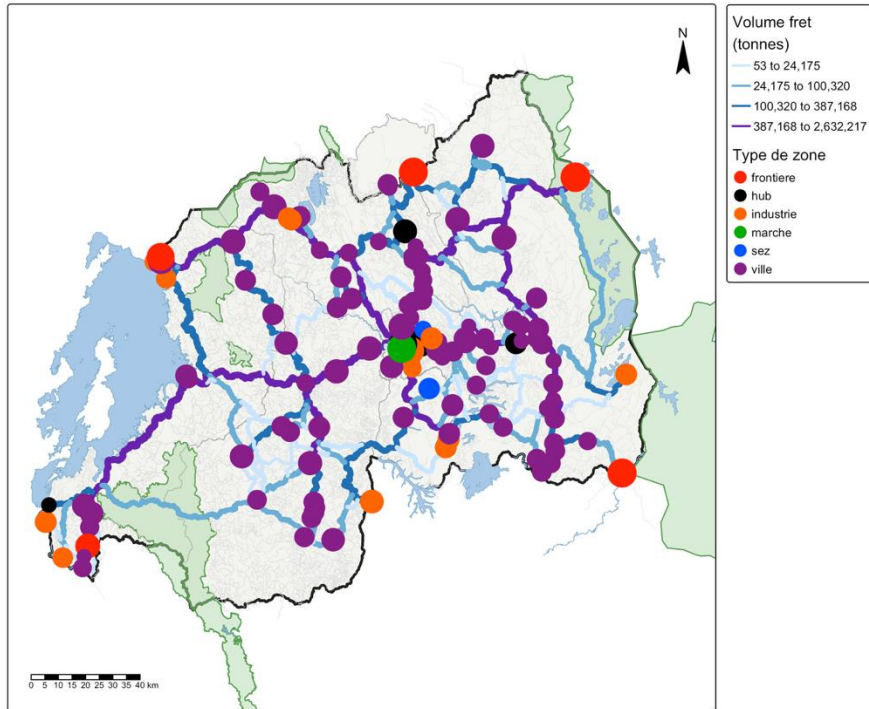
K_v = coût d'embarquement + de débarquement via la partie du trajet effectué avec le véhicule v

V_s = valeur d'une tonne de marchandise du secteur s

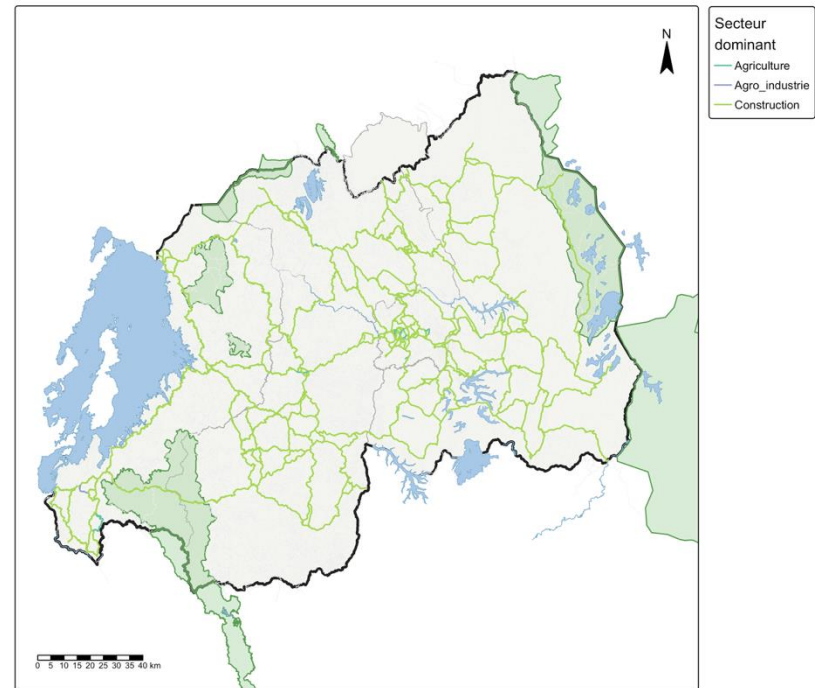
r = taux de détention du stock = coût annuel de garder une unité de valeur en stock = taux_intérêt + coût_stockage + assurance + obsolescence

Affectation du fret

Intensité du Trafic Fret
Modèle gravitaire - Rwanda



Secteur dominant par arête
(secteur le plus représenté en tonnes)



Modélisation d'un choc

Génération de scénarios de rupture

3 modes :

- **Mode Manuel** : liste d'osm_id des routes que l'on veut perturber
- **Mode Buffer** zone : toutes les routes dans un rayon autour d'un point donné manuellement sont considérées comme à risque
- **Mode Raster** risque : les routes sont considérées comme en zone à risque si la variable physique est supérieure à un seuil défini (ex: >x millimètres de précipitation)

Pour les modes Buffer et Raster : on choisit la proportion des routes en zones à risques effectivement inondées. Les routes effectivement inondées seront ensuite générées aléatoirement

Une fois les routes affectées identifiées, on reconstruit le graphe multi-modal en leur attribuant un coût infini. Ensuite, on recalcule les itinéraires OD optimaux sur ce réseau dégradé.

Impacts

Surcoût absolu : $\text{coût_dégradé} - \text{coût_origine}$

Surcoût relatif : % de variation du dégradé par rapport à l'origine

3 types d'impact possibles :

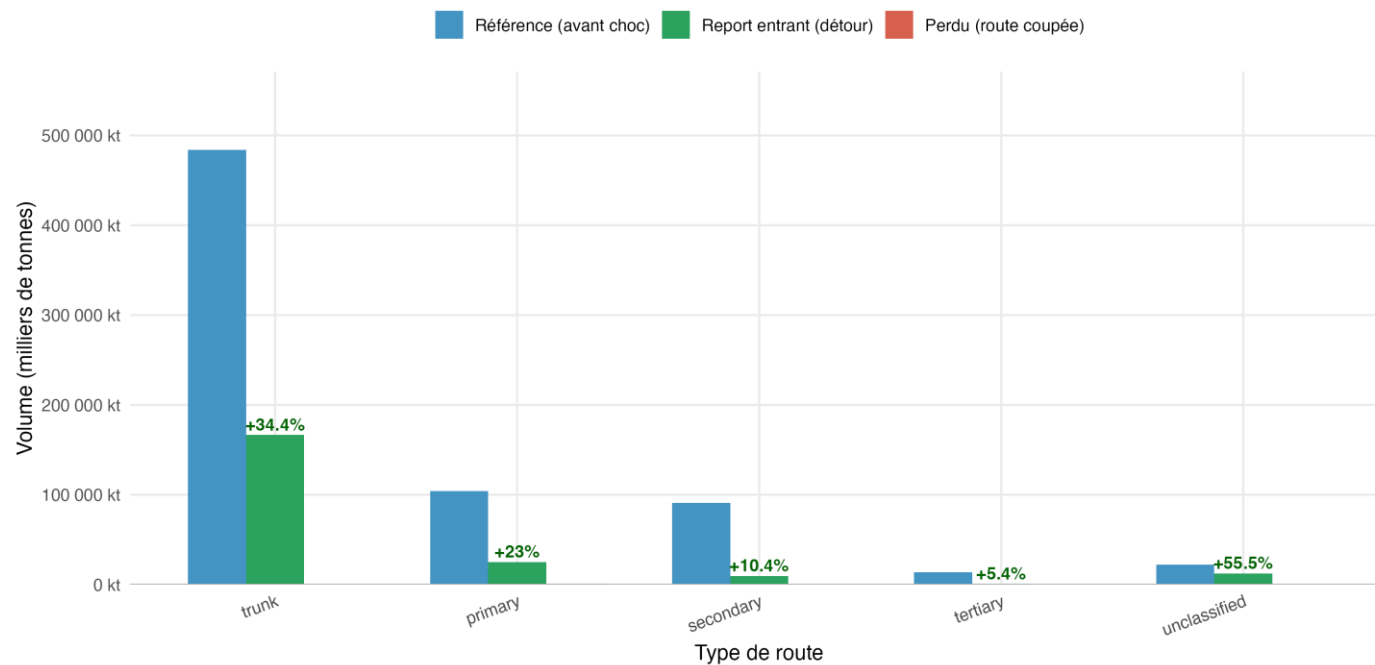
- déconnecté : plus aucun chemin possible
- surcoût / augmentation de la distance
- inchangé : le chemin optimal ne passe pas par la zone perturbée

Si la distance augmente, on a aussi une augmentation des émissions

Impacts

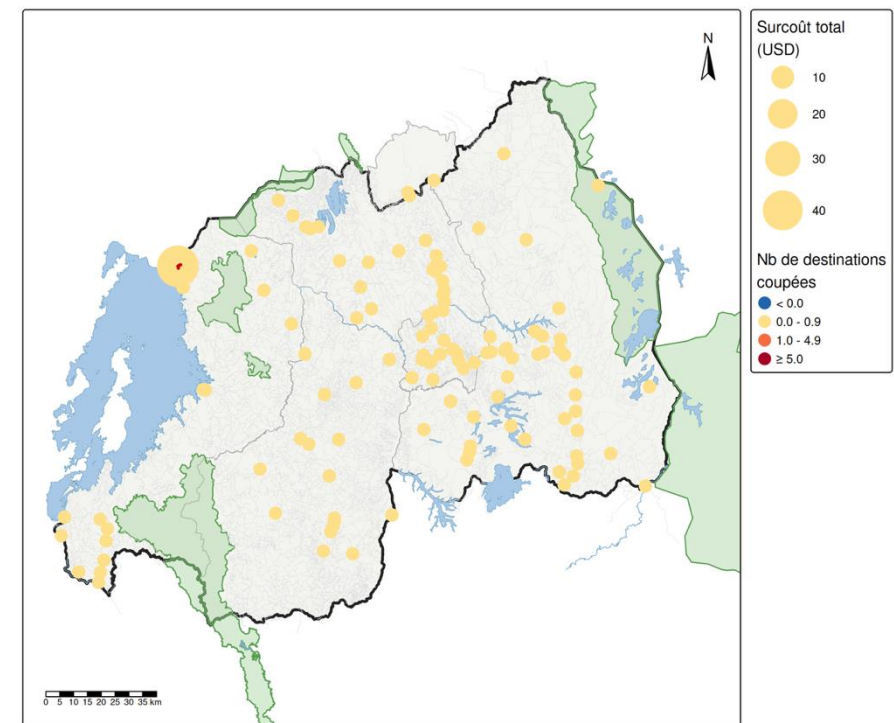
Report de trafic par type de route — Scenario_default

Bleu = volume de référence · Vert = trafic de détour absorbé · Rouge = trafic perdu sur route coupée
Pourcentage = variation nette / volume de référence



Vulnérabilité économique des zones

Inondation_RN1_Kigali_Huye — Durée estimée : 14 jours



Analyse de criticité

Filtre des arêtes candidates : les arêtes du top N_TOP_ARETES_CRITIQUES (=50) des volumes transportés

Passage à coût infini de ces arêtes candidates une par une

Calcul à nouveau de Dijkstra avec comme poids les coûts post-congestion de l'affectation initiale pour les paires qui échangent des volumes supérieurs à SEUIL_PAIRES_CRITICITE (=100t) pour trouver le nouveau chemin le plus court lorsqu'une arête est « supprimée »

Calcul du surcoût servant à classer les arêtes par ordre de criticité

Limites du travail

Les **routes** sont considérées comme étant à **double sens** (pour réduire le nombre de calculs)

Tous les **entrepôts** ne sont pas des **points OD**. Pas possible de faire un changement modal à l'entrée d'une ville par exemple

Tous les flux sont affectés à leur **route optimale**, sans bruit ni prise en compte de l'éventuel encombrement de la voie.

Hypothèse **d'homogénéité des biens et services** au sein des secteurs (EX d'un entrepôt $i = O_i - D_i$)

Hypothèse matrice des coefficients techniques **(A)** est **identique** entre les différents entrepôts

Hypothèse **d'exposition uniforme** de tous les entrepôts au **commerce extérieur**

Pas de modélisation du dernier km

Limites du travail

Pas d'effet du secteur sur le choix modal et le chemin optimal

Le choix modal et le chemin optimal ne tiennent pas compte de l'ensemble des coûts logistiques (coût d'opportunité des marchandises en transit ou en stockage en entrepôt)

La répartition des flux est déterministe et pas probabiliste, ce qui risque de concentrer artificiellement les flux sur certaines routes

RWI représente la richesse des ménages, pas l'activité productive locale. On peut imaginer une usine produisant de grande quantité de marchandise via de la main d'œuvre locale faiblement rémunérée dont les bénéfices vont dans chez les capitalistes d'une grande ville. Les flux de production seraient alors sous-estimés au niveau de l'usine et sur-estimé en ville.

Le transbordement n'a pas de temps associé

Pas de rétroactions de l'effet de la congestion sur les volumes échangés par pair d'entrepôts